

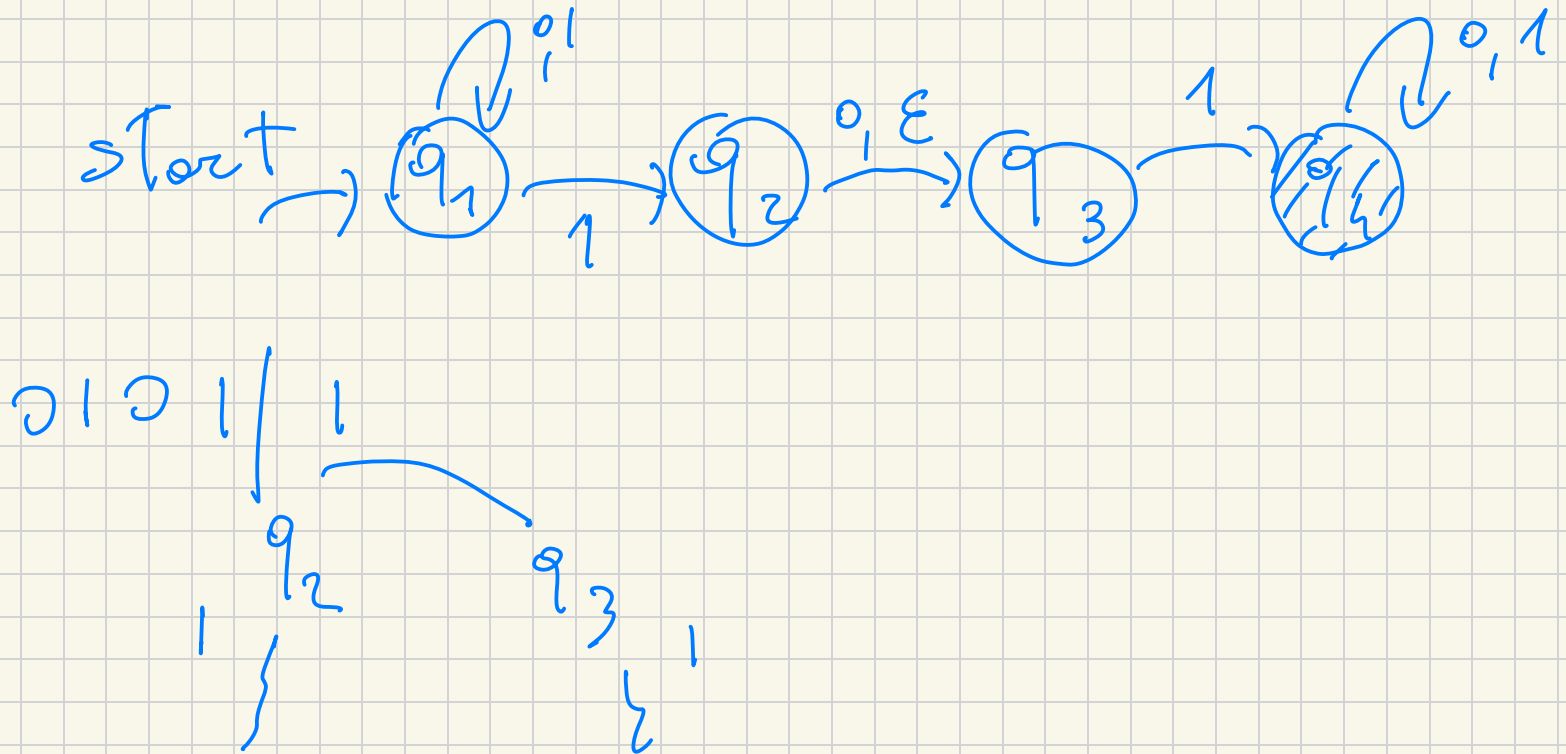
NON DETERMINISMO

Concetto fondamentale in Informatica. Introduciamo un "nuovo" modello di computer.

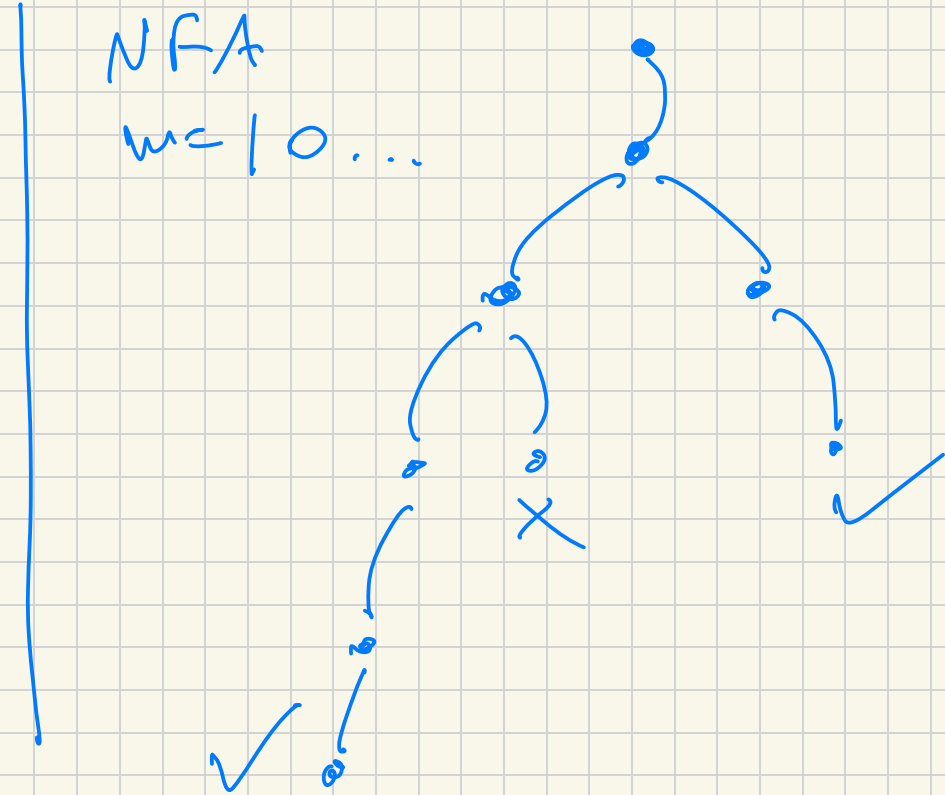
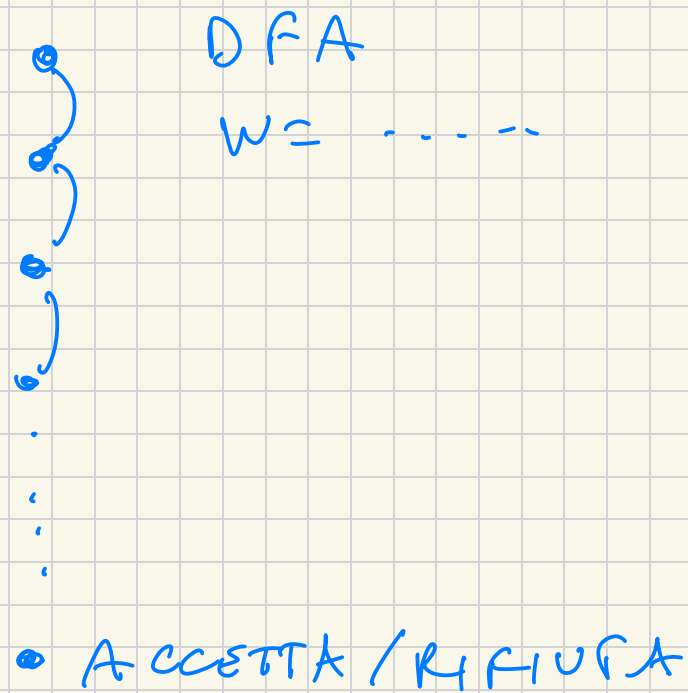
↳ equivalente a DFA!

Take: Un DFA da uno stato, se legge un carattere, può andare in un solo altro stato. L'NFA invece può transitare ("non deterministico") in un insieme di stati.

Esempio:



Del punto di vista del computer:



Accettazione "OVERALL" : $\exists$ CAMMINO
ACCETTANTE.

DEF (NFA)

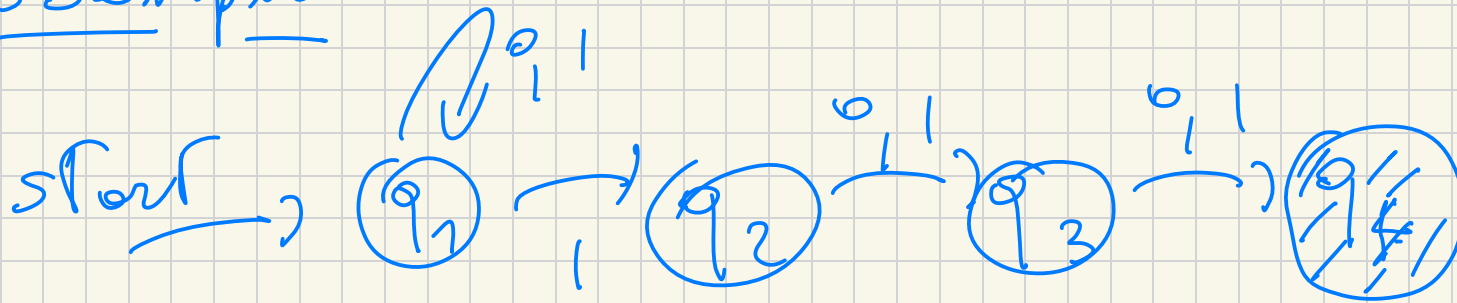
Un AUTOMATON NON-DETERMINISTICO A

STATI FINITI $\bar{e}$ $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

ove Q, Σ, q_0, F come nei DFA mentre

$$\delta : Q \times \underbrace{(\Sigma \cup \{\epsilon\})}_{\Sigma_{\epsilon}} \rightarrow \underbrace{\mathcal{P}(Q)}_{\text{INSIEME DELLE PARTI}}$$

Esempio



N sm input $w = 10110$

$q_1, 10110$

$q_1, 0110$

$q_2, 0110$

$q_1, 110$

$q_3, 110$

$q_1, 10$

$q_2, 10$

$q_4, 10$

$q_1, 0$

$q_2, 0$

$q_3, 0$

X RIFUGA

q_1, ϵ X

q_3, ϵ X

q_4, ϵ ✓

Configuration: $(q, u) \in Q \times \Sigma_\varepsilon$

$$(p, e u) \vdash_N (q, u) \quad p, q \in Q$$

SSE $\delta(p, a) \ni q$
 $(\text{prime} = \text{"})^* u \in \Sigma_\varepsilon^*$
 $a \in \Sigma_\varepsilon$

Come prima post estendere $\vdash_N$ per riflessione e
transitiva;

N accetta w sse $\exists q \in F$ t.c.

$$(q_0, w) \vdash_N^* (q, \varepsilon).$$

$$\mathcal{L}(\text{NFA}) = \{ L \subseteq \Sigma^* : \exists \text{ NFA } N, L(N) = L \}$$

THM $\mathcal{L}(\text{NFA}) = \mathcal{L}(\text{DFA}) = \text{REG}.$

Dim. Ovviamente, $\mathcal{L}(\text{NFA}) \supseteq \mathcal{L}(\text{DFA})$. Per dimostrare un DFA è un caso speciale di NFA. L'altra direzione: $\mathcal{L}(\text{NFA}) \subseteq \mathcal{L}(\text{DFA})$.

Sia $N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0^N, F_N)$ t.c.

$L = L(N)$. Devo mostrare che esiste DFA

$M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_0^M, F_M)$ t.c.

$$L(M) = L.$$

Idea: DFA deve tenere traccia di tutti i

possibili costruzioni espliciti de NFA.

Quindi: ASSUNZIONE INIZIALE: No "E-ARCHI".

$$- Q_M = \mathcal{P}(Q_N)$$

$$- q_0^M = \{ q_0^N \}$$

$\left(\begin{array}{l} R \text{ contiene almeno} \\ \text{stato finale di } Q_N \end{array} \right.$

$$- F_M = \{ R \in Q_M : R \cap F_N \neq \emptyset \}$$

$$- \text{Mappa } \delta_M : Q_M \times \Sigma \rightarrow Q_M$$

$$\delta_M(R, a) = \bigcup_{r \in R} \delta_N(r, a)$$

$$= \{ q \in Q_N : q \in \delta_N(r, a) \text{ per } r \in R \}$$

Aggregations ε -ARCH1. Defn 3.6:

$$\mathcal{E}(R) = \{q \in \mathbb{Q}_N : R \in \mathbb{Q}_M$$

q può essere negativo o stretto in R
altrove ≥ 0 ε -arch

Cosa cambia:

$$- q_0^M = \mathcal{E}(\{q_0^N\})$$

$$- \mathcal{S}_M(R, a) = \bigvee_{R \in R} \mathcal{E}(\mathcal{S}_N(R, a))$$

